

國立中央大學

光電科學與工程學系

碩士論文

以單塊準相位匹配非週期及週期性晶體同時在
ND:YVO4 雷射達成電光 Q 調製及腔內和頻橘黃光
產生

Monolithic aperiodically and periodically poled
lithium niobate for simultaneous laser
Q-switching and intracavity sum-frequency
generation in a dual-wavelength Nd:YVO4 laser

研究生：黃耀賢

指導教授：陳彥宏博士

中華民國一〇一年二月



國立中央大學圖書館 碩博士論文電子檔授權書

(100 年 9 月最新修正版)

本授權書授權本人撰寫之碩/博士學位論文全文電子檔(不包含紙本、詳備註 1 說明)，在「國立中央大學圖書館博碩士論文系統」。(以下請擇一勾選)

- () **同意** (立即開放)
- (v) **同意** (一年後開放)，原因是：_____
- () **同意** (二年後開放)，原因是：_____
- () **同意** (三年後開放)，原因是：_____
- () **不同意**，原因是：_____

在國家圖書館「臺灣博碩士論文知識加值系統」

- () **同意** (立即開放)
- (v) **同意** (請於西元 2013 年 3 月 5 日開放)
- () **不同意**，原因是：_____

以非專屬、無償授權國立中央大學圖書館與國家圖書館，基於推動「資源共享、互惠合作」之理念，於回饋社會與學術研究之目的，得不限地域、時間與次數，以紙本、微縮、光碟及其它各種方法將上列論文收錄、重製、公開陳列、與發行，或再授權他人以各種方法重製與利用，並得將數位化之上列論文與論文電子檔以上載網路方式，提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印。

研究生簽名： 黃耀賢 學號： 982206022

論文名稱：以單塊準相位匹配非週期及週期性晶體同時在 ND:YVO4 雷射達成電光 Q 調製及腔內和頻橘黃光產生

指導教授姓名： 陳彥宏

系所：光電工程與科學研究所 ☐ 博士班 ☒ 碩士班

1. 本授權書之授權範圍僅限電子檔，紙本論文部分依著作權法第 15 條第 3 款之規定，採推定原則即預設同意圖書館得公開上架閱覽，如您有申請專利或投稿等考量，不同意紙本上架陳列，須另行加填聲明書，詳細說明與紙本聲明書請至 <http://thesis.lib.ncu.edu.tw/> 下載。
2. 本授權書請填寫並親筆簽名後，裝訂於各紙本論文封面後之次頁（全文電子檔內之授權書簽名，可用電腦打字代替）。
3. 請加印一份單張之授權書，填寫並親筆簽名後，於辦理離校時交圖書館（以統一代轉寄

論文摘要

由於布拉格繞射對於波長具有相當高的選擇性，此會產生一個單一布拉格結構只對單一波長有好的繞射效率。故本論文使用二維電光非週期性布拉格結構來滿足本論文實驗所需參鈹雷射系統中兩種發射頻譜1064nm與1342 nm 的繞射條件，在入射角相同的情況下，可以同時以二維電光非週期性布拉格結構提供不同的倒晶格向量來滿足雙波長的繞射。

再者利用鈮酸鋰良好的電光效應，以週期性極化反轉的技術，將前述所計算的二維布拉格結構，製作長2.5公分，寬5釐米，厚500微米的鈮酸鋰晶體，並且串接一週期性結構，長1.5公分，寬5釐米，厚500微米的鈮酸鋰晶體來滿足合頻之需求，使兩者製作於同一晶片上最後於布拉格繞射效率中當加上

在量測結果於 z 方向電場為-250 伏特時，1064nm 量測到繞射效率為 96%，於電壓-350 伏特時量測到 1342nm 的繞射效率為 92.5%。在將其放置於 Nd:YVO₄ 雷射系統的共振腔中，以電訊號進行 Q 調製 1064nm 與 1342nm 後藉由週期性結構的和頻，達成短脈衝的橘黃光輸出，其脈寬為 8 奈秒，尖峰功率約為 430 瓦特，在相位匹配溫度 73 °C 下。

Abstract

Bragg condition is very sensitive to incident wavelength. With this characteristic, we can diffract wavelength with appropriate Bragg structure. In this letter, we first design an aperiodic structure with the help of simulated anneal algorithm which compensates reciprocal vectors of dual wavelength emitted in Nd doped solid state laser system. Lithium Niobate is a great electro-optic crystal. With the high electric field poled, we can generate the structure we calculate previously on LN crystal. Thus, a 25 mm long, 5 mm in width and thickness of 0.5 mm aperiodic poled Lithium Niobate Bragg diffraction cascade 15mm long periodical poled Lithium niobate sum frequency Generation device is fabricated successfully.

In experiment, we measured the high diffraction efficiency both on 1064 nm and 1342 nm, 96% and 87% respectively, at -250 and -350 volt applied voltage. Furthermore, we put our chip into the Nd:YVO4 solid state laser system and applied a periodic electric field to the chip, we can turn it into a cavity

Q-switch device. With the sum frequency crystal BIBO, we can generate narrowband high peak power 593 nm output from dual emission wavelength of Nd 1064 nm and 1342 nm. In results, the yellow-orange light output with the pulse width of 8 ns and peak power of 430 W under 8.142 W of Nd absorption power at temperature 73°C.

目 錄

論文摘要	I
Abstract	II
目錄	IV
圖目	VII

目錄

第一章 序論

1-1 非線性光學簡介	1
1-2 鈮酸鋰晶體晶體簡介	1
1-3 研究動機	2
1-4 內容概要	5

第二章 理論

2-1 鈮酸鋰簡介	6
2-2 鈮酸鋰的電光效應	7
2-3 布拉格繞射概論	9
2-4 共振腔 Q 調製	15
2-5 和頻理論	18

第三章 元件製程

3-1 電光 Q 調制部分的布拉格結構設計	22
3-2 PPLN 設計理念	25
3-3 元件製程	25

第四章 元件量測結果

4-1 電光 Q 調制部分的布拉格繞射效率量測	32
-------------------------	----

4-2 和頻部分的溫度相位匹配條件量測結論	35
4-3 Q 調制短脈衝雷射特性量測	37
第五章 結論	
5-1 結論	42
參考文獻	

圖目

圖 1-1：以聲光調製 (A.O.) 進行主動式 Q 調制，並以拉曼晶體進行拉曼位移，將譜線由 1064 nm 移至 1176 nm。(a)實驗架構；(b)雷射譜線拉曼位移的結果。

2

圖 1-2：在 Nd:YVO₄ 之雷射系統中，使用 BIBO 進行和頻，且以 A.O. 晶體進行 Q 調制，產生脈衝橘黃光。

3

圖1-3 (a)以電光布拉格繞射元件至於共振腔內作為一Q調制器，產生一脈衝雷射輸出。(b)在不同溫度下，針對其繞射元件於共振腔外進行電壓對繞射效率之量測圖。

4

圖 2-1： k_i 為入射光波向量， n 為該介質折射率， θ 為入射光與光柵波面夾角， m 為週期結構的階數， Λ 為布拉格結構的空間週期， k_d 為繞射波之波向量

10

圖 2-2 相同布拉格角度情況下，不同入射光波長入射單一空間向量之布拉格相位光柵，模擬繞射效率對應電壓之分布。

11

圖 2-4 1064 nm 與 1342 nm 相同入射角度與繞射角度時，滿足相位匹配條件所需之導晶格向量示意圖。 15

圖 2-5 Nd:VVO₄ 的增益圖 18

圖 3-1 模擬退火演算法解空間之區域最佳解與全域最佳解示意圖。 23

圖 3-2 模擬退火法演算流程架構圖 24

圖 3-3 PPLN 設計結構圖 25

圖 3-4 2D EO APPLN Bragger 串接 PPLNSFG 結構示意圖。(a)理想設計 EO APPLN Bragg Cascade PPLN(b)2D EO APPLN Bragg Cascade PPLN(c)利用極化反轉在鈦酸鋰中 X 軸和 Y 軸的速率不一樣，將 X 軸方向電極盡量靠近，使其在反轉之後聯合在一起，達到(a)之效果。 27

圖 3-5 (a)微影製程流程圖；(1)清洗晶圓；(2)光阻塗佈；(3)光罩圖案轉印；(4)硬烤。(b)極化反轉製程示意圖，以電腦進行高壓電場放大器之儀器控制，將電極分別連接至晶圓之正負 z 面，以液態電極導通，進行極化反轉製程。 28

圖 3-6 極化反轉流程	30
圖 3-7 極化反轉後由氫氟酸蝕刻之圖	31
圖 4-1 布拉格繞射效率量測架構圖	33
圖 4-2 溫度 25°C 下 1064(■) 和 1342nm (●) 的第零階繞射效率	34
圖 4-3 和頻部分的溫度相位匹配條件量測架構圖	36
圖 4-4 溫度相位匹配條件量測圖	37
圖 4-5 Q 調製短脈衝雷射特性實驗架構圖	39
圖 4-6 增益介質吸收功率、尖峰功率、脈衝寬度的關係	40
圖 4-7 593nm 和 Fundamental Waves 的脈寬圖	40
圖 4-8 脈衝擾動率(Peak-to-peak fluctuation)	41

第一章 序論

1-1 非線性光學簡介

在非線性光學的研究歷史上，早期由於沒有能量高且集中之光源，光在晶體中的非線性轉換一直無法有不錯的結果，直到1960年 T.H. Maian 利用紅寶石做出第一個雷射^[1]，隔年則由 Franken 利用紅寶石雷射^[2] (Ruby laser) 成功的做出了二倍頻 (Second harmonic Generation SHG) 的實驗，成功的把紅光轉成紫外光，接著非線性光學的相關發展，包含剛剛所提到的倍頻、和頻 (Sum frequency Generation SFG)、等等，皆因雷射的發明有了不錯的發展。

1995年 L.Myers 利用了 Franken 在1960年代所提出的準相位匹配的觀念^[3]，利用極化反轉的方式，成功的做出週期性晶疇極化反轉結構的鉬酸鋰晶體 (Periodical Poled Lithum Niobate;PPLN)，避免了光在晶體中進行非線性轉換時；能量走移所造成的轉換效率降低，進一步提升上述等非線性轉換的效率。

1-2 鉬酸鋰晶體晶體簡介

鉬酸鋰晶體為鐵電性的材料，其結構為菱形晶系，空間對稱群為 $R3c$ ，點群為 $3m$ 不具中心對稱結構，熔點 1253°C ，居里溫度 (Curie temperature) 1153°C ，密度 4.64 g/cm^3 ，莫氏硬度為 5。除晶體本

身的高聲光、電光、非線性係數外,另外它在近紅外光範圍中有著極高的穿透率,這些是鈮酸鋰晶體廣泛被運用在聲光、電光、非線性轉換的主要原因。

1-3研究動機

高功率短脈衝橘黃光雷射,在生醫、顯示科技以及天文觀測上都有重要的應用。但在波長範圍550 nm ~ 650 nm的橘黃光雷射光源卻因無相對應的材料可製作,故多為使用非線性轉換來達成,效率高者更是難以取得。

2007年,K. W. Su等人以YVO₄晶體進行拉曼位移,將Nd:YVO₄的自發譜線由1064 nm 移至1176 nm,而在此架構中,若加入一倍頻晶體,即可產生568 nm之橘黃光的輸出[4]。

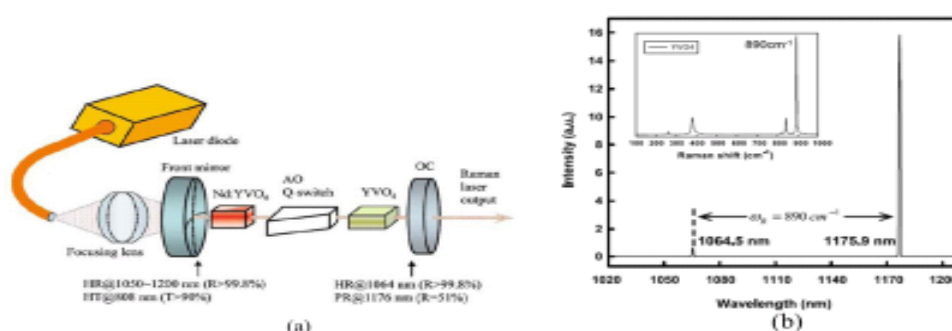


圖1-1：以聲光調製 (A.O.) 進行主動式Q調制，並以拉曼晶體進行拉曼位移，將譜線由1064 nm移至1176 nm。(a)實驗架構；(b)雷射譜線

拉曼位移的結果。

另一橘黃光輸出的方式是利用和頻的機制；在Nd:YVO₄的晶體中，其雷射的自發譜線包含980 nm、1064nm及1342 nm，利用1064 nm的光子與1342 nm的光子進行和頻，透過相位匹配條件，可有效的產生橘黃光。

2002年，Y. F. Chen以BIBO晶體進行和頻機制，並於共振腔內放置一聲光晶體，產生脈衝式橘黃光雷射^[5]。

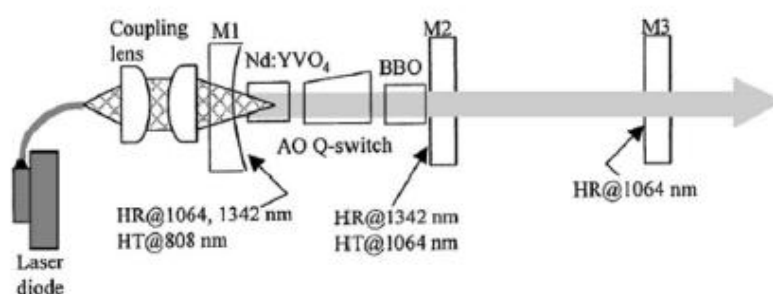


圖1-2：在Nd:YVO₄之雷射系統中，使用BIBO進行和頻，且以A.O. 晶體進行Q調制，產生脈衝橘黃光。

2007年，Y. Y. Lin等人以一階電光效應，完成布拉格繞射，並將其元件置於Nd:YVO₄系統雷射共振腔內，進行Q調制，達成了一布拉格Q調制的脈衝雷射輸出^[6]。

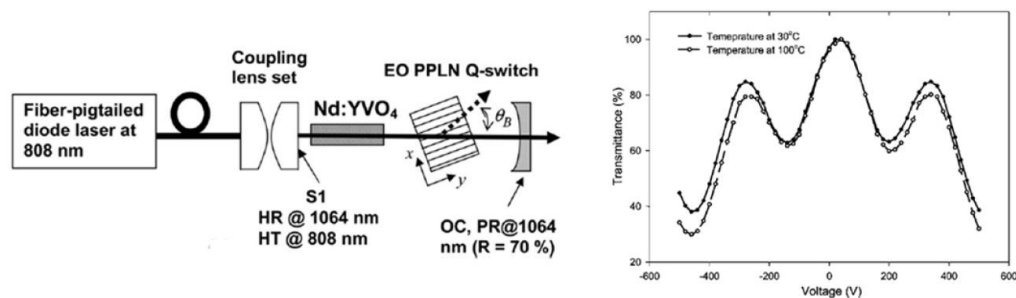


圖1-3 (a)以電光布拉格繞射元件至於共振腔內作為一Q調制器，產生一脈衝雷射輸出。(b)在不同溫度下，針對其繞射元件於共振腔外進行電壓對繞射效率之量測圖。

2011年曾冠翔碩士論文^[7]以EO APPLN Bragg Q調制搭配上BIBO晶體和頻產生593nm之短脈衝橘黃光，其593nm最短脈寬為9.7 ns，在增益介質吸收808 nm泵浦光功率為8.142 W時，可以達到167.25 W的尖峰功率。

有別於上述的研究, 本實驗是以二維電光非週期性布拉格 (2D EO APPLN Bragg) 的結構做為Q調製器, 同時對腔內由Nd:YVO₄晶體所產生1064 nm的光子與1342 nm的光子進行Q調制，接著我們以準相位匹配的技術，在同一塊晶體上做出對1064 nm光子與1342 nm光子和頻所需的週期結構, 藉此使得元件積體化便於利用。

1-4內容概要

第二章將詳述鋇酸鋰晶體晶格外加電場後折射率改變的效應，並以此的方式產生一布拉格的光柵；後說明如何以Q-switch如何達到短脈衝輸出及其機制；而在第二章的最後，會探討和頻機制，來達成橘黃光的輸出。

第三章部分接著說明設計的概念，如何以模擬退火法，完成滿足多空間向量的布拉格結構設計，同時提升雙波長的繞射效率。並在之後敘述如何以極化反轉的製程，完成EO APPLN Bragg元件與和頻元件的製備。

第四章則為實驗的系統架構設計，以及實驗量測結果。最後，在第五章則先分析實驗的結果，並探討延伸的實驗計畫，以及未來的展望。

第二章 理論

2-1 鈮酸鋰簡介

鈮酸鋰為一負單軸雙折射之晶體，對於尋常光(Ordinary wave)和非尋常光(Extraordinary wave)它們會在晶體中經歷兩種不同的折射率，其折射率橢圓球如式 2.1 所表示

$$\frac{x^2}{n_x^2} + \frac{y^2}{n_y^2} + \frac{z^2}{n_z^2} = 1 \quad 2-1$$

方程式 2-1 是以晶體主軸座標的情況下描寫該晶體的折射率分布情況，其 n_e 為非尋常光折射率 $n_e = n_z$ ， n_o 則為尋常光折射率 $n_o = n_x = n_y$ ，藉由式 2-2 Sellmeier equation 可得知尋常光和非尋常光折射率會因為色散關係和溫度的改變而有著顯著的改變，由式子 2-1 和 2-2 的色散關係我們可以歸結出式子 2-3

$$n_{o,e}^2(\lambda, T) = A_1 + \frac{A_2 + B_1 F}{\lambda^2 - (A_3 + B_2 F)^2} + B_3 F - A_4 \lambda^2 \quad F = \frac{T - 24.5}{T + 570} \quad 2-2$$

Parameter	A_1	A_2	A_3	A_4	B_1	B_2	B_3
n_o	4.9048	1.1774×10^5	2.1802×10^2	2.7153×10^{-8}	2.2314×10^{-2}	-2.9671×10^{-5}	2.1429×10^{-5}
n_e	4.582	9.921×10^4	2.109×10^2	2.194×10^{-8}	5.2716×10^{-2}	-4.9143×10^{-5}	2.2971×10^{-2}

$$\frac{x^2}{n_o(\lambda, T)^2} + \frac{y^2}{n_o(\lambda, T)^2} + \frac{z^2}{n_e(\lambda, T)^2} = 1 \quad 2-3$$

2-2 鈮酸鋰的電光效應

在接下來的分析中，主要是參考^[8]此書的方式，以介電張量（Impermeability Tensor）如式 2-4 之表示法，來做鈮酸鋰電光效應的討論。

$$\vec{\eta} = \epsilon_0 \vec{\epsilon}^{-1} \quad 2-4$$

當鈮酸鋰晶體加上外部電場 E_k ($k=1, 2, 3$ 表 x, y, z 方向) 後，與未加電場介電張量的差值可由式 2-5 來表示。2-5 式中的 $\vec{\eta}_{ij}(0)$ 、 $\Delta \vec{\eta}_{ij}$ 、 γ_{ijk} (鈮酸鋰光電係數) 的表示式由式 2-6 到 2-9 表示

$$\Delta \vec{\eta}_{ij} = \vec{\eta}_{ij}(E_k) - \vec{\eta}_{ij}(0) = \gamma_{ijk} E_k \quad 2-5$$

$$\vec{\eta}_{ij}(0) = \begin{bmatrix} \frac{1}{n_o^2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{n_o^2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{n_e^2} \end{bmatrix} \quad 2-6$$

$$\begin{bmatrix} \Delta \eta_1 \\ \Delta \eta_2 \\ \Delta \eta_3 \\ \Delta \eta_4 \\ \Delta \eta_5 \\ \Delta \eta_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \gamma_{11} & \gamma_{12} & \gamma_{13} \\ \gamma_{21} & \gamma_{22} & \gamma_{23} \\ \gamma_{31} & \gamma_{32} & \gamma_{33} \\ \gamma_{41} & \gamma_{42} & \gamma_{43} \\ \gamma_{51} & \gamma_{52} & \gamma_{53} \\ \gamma_{61} & \gamma_{62} & \gamma_{63} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{bmatrix} \quad 2-7$$

$$\Delta \vec{\eta}_{ij} = \begin{bmatrix} \Delta \eta_1 & \Delta \eta_6 & \Delta \eta_5 \\ \Delta \eta_6 & \Delta \eta_2 & \Delta \eta_4 \\ \Delta \eta_5 & \Delta \eta_4 & \Delta \eta_3 \end{bmatrix} \quad 2-8$$

$$\vec{\gamma}_{ijk} = \begin{bmatrix} 0 & -\gamma_{22} & \gamma_{13} \\ 0 & \gamma_{22} & \gamma_{13} \\ 0 & 0 & \gamma_{33} \\ 0 & \gamma_{51} & 0 \\ \gamma_{51} & 0 & 0 \\ -\gamma_{22} & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad 2-9$$

因本論文之實驗為外加 Z 場之實驗，故接下來的討論只考慮實驗中外加電場沿 Z 軸的情況，所以 2-8 式可改寫成

$$\Delta \vec{\eta}_{ij} = \begin{bmatrix} \gamma_{13}E_z & 0 & 0 \\ 0 & \gamma_{13}E_z & 0 \\ 0 & 0 & \gamma_{33}E_z \end{bmatrix} \quad 2-10$$

再藉由 2-5 式得到

$$\vec{\eta}_{ij}(E_z) = \begin{bmatrix} \frac{1}{n_o^2} + \gamma_{13}E_z & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{n_o^2} + \gamma_{13}E_z & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{n_e^2} + \gamma_{33}E_z \end{bmatrix} \quad 2-11$$

接著我們由得到折射率橢球相同的計算過程，得到 2-12 和加上電場後新的 n_o 與 n_e (2-13~2-15)。

$$\left(\frac{1}{n_o^2} + \gamma_{13}E_z\right)x^2 + \left(\frac{1}{n_o^2} + \gamma_{13}E_z\right)y^2 + \left(\frac{1}{n_e^2} + \gamma_{33}E_z\right)z^2 = 1 \quad 2-12$$

$$n'_x = n_o - \frac{1}{2}n_o^3\gamma_{13}E_z \quad 2-13$$

$$n'_y = n_o - \frac{1}{2}n_o^3\gamma_{13}E_z \quad 2-14$$

$$n'_z = n_e - \frac{1}{2}n_e^3\gamma_{33}E_z \quad 2-15$$

所以當我們在週期性極化反轉(γ_{33} 的正負值跟著極化反轉的方向)

鉍酸鋰晶體中加上 Z 場後，會對 n_e 形成週期性改變的調制。

2-3 布拉格繞射概論

當光在一週期性結構變化的物質中傳播時，若入射光波與結構中的倒晶格向量 (Reciprocal Vector) $\bar{k}$ 滿足式 2-16

$$2\bar{k} \sin \theta = m\bar{k} = m \times \frac{2\pi}{\Lambda} \quad 2-16$$

其中 k 為入射光波向量， θ 為入射光和光柵波面夾角， m 為週期結構的階數， Λ 為布拉格結構的空間週期，會產生一個滿足相位匹配所需要方向的繞射光，此時滿足布拉格繞射條件，如圖 2-1 所示。

接下的討論以單一週期的一維布拉格結構做介紹。

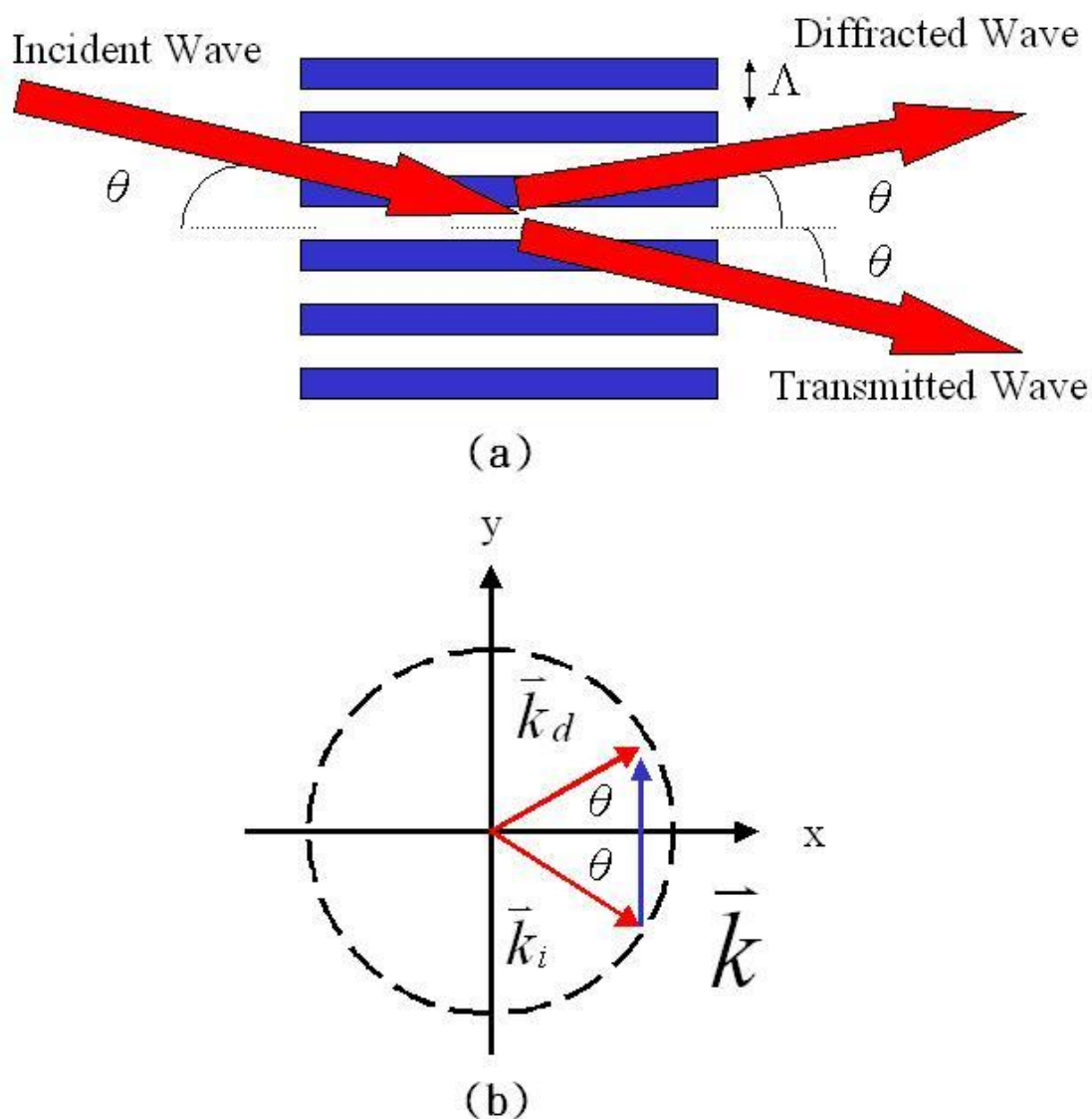


圖 2-1： k_i 為入射光波向量， n 為該介質折射率， θ 為入射光與光
 柵波面夾角， m 為週期結構的階數， Λ 為布拉格結構的空間週期，
 k_d 為繞射波之波向量

當入射光以接近布拉格角度入射時，在晶體中的光場可以以入
 射光與繞射光場來表示

$$E_T = A_i E_i e^{i(\omega_i t - \vec{k}_i \cdot \vec{r})} + A_d E_d e^{i(\omega_d t - \vec{k}_d \cdot \vec{r})} \quad 2-17$$

其中

$$k_i = \alpha_i x + \beta_i y, \quad k_d = \alpha_d x + \beta_d y$$

A_i 為入射光振幅， A_d 為繞射光振幅， E_i 為入射光偏振方向， E_d 為繞射光偏振方向，這裡皆考慮為沿 Z 軸偏振的情況。

接著我們把 2-17 式帶入到波動方程 2-18 式，可以得到 2-19

$$\nabla^2 \bar{E} + \mu_0 \epsilon_0 \epsilon_r \frac{\partial \bar{E}}{\partial t} = 0 \quad 2-18$$

$$\begin{aligned} & E_i \frac{\partial^2 A_i}{\partial x^2} e^{i(\omega t - \alpha_i x - \beta_i y)} - 2i\beta_i E_i \frac{\partial A_i}{\partial x} e^{i(\omega t - \alpha_i x - \beta_i y)} - \alpha_i^2 A_i E_i e^{i(\omega t - \alpha_i x - \beta_i y)} \\ & + E_d \frac{\partial^2 A_d}{\partial x^2} e^{i(\omega t - \alpha_d x - \beta_d y)} - 2i\beta_d E_d \frac{\partial A_d}{\partial x} e^{i(\omega t - \alpha_d x - \beta_d y)} - \alpha_d^2 A_d E_d e^{i(\omega t - \alpha_d x - \beta_d y)} \\ & + \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 n^2 [A_i E_i e^{i(\omega t - \alpha_i x - \beta_i y)} + A_d E_d e^{i(\omega t - \alpha_d x - \beta_d y)}] = 0 \end{aligned} \quad 2-19$$

再由 Slow Varying Envelope Approximation

$$\left| \frac{\partial^2 A}{\partial x^2} \right| \ll k \left| \frac{\partial A}{\partial x} \right|$$

得到 2-20

$$\begin{aligned} & -2i\alpha E_i \frac{\partial A_i}{\partial x} e^{i(\omega t - \alpha_i x - \beta_i y)} - 2i\alpha E_d \frac{\partial A_d}{\partial x} e^{i(\omega t - \alpha_d x - \beta_d y)} \\ & = \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 n^2 \sin^2 \theta [A_i E_i e^{i(\omega t - \alpha_i x - \beta_i y)} + A_d E_d e^{i(\omega t - \alpha_d x - \beta_d y)}] \end{aligned} \quad 2-20$$

本實驗中的布拉格結構為相位式布拉格光柵，其折射率的分佈

如 2-21 式

$$n(y) = n_e(y) = n_e + \Delta n_e g(y) \quad 2-21$$

其中 Δn_e 為非尋常光折射率變化量，從上節的說明我們可以知道

Δn_e 可以改寫為 2-22

$$\Delta n_e = -\frac{1}{2} n_e^3 \gamma_{33} E_z \quad 2-22$$

當 γ_{33} 與 E_z 同方向時 Δn_e 為負，反向時則為正

$g(y)$ 為一光柵結構週期函數，他表示鋇酸鋰晶體上極化反轉的結

構（數值為+1 或是-1），可將其展成傅立葉級數 2-23

$$g(y) = \sum G_m(y) e^{-iKy}$$

$$G_m = \frac{2}{m\pi} \sin(m\pi D), D = \frac{L_B}{\Lambda} \quad 2-23$$

其中 D 為布拉格光柵結構中；一個週期內折射率變化量為正的區域(L_B)所佔有的空間比值，根據 2-22 式；當週期性極化反轉的區域加上電場後，即可產生相位式布拉格光柵結構。

接著參考^[8] 2-20 式可簡化成耦合方程式 2-24

$$\frac{dA_i}{dx} = -\kappa_{12} A_d e^{i(\Delta\alpha)x}$$

$$\frac{dA_d}{dx} = -\kappa_{21} A_i e^{i(\Delta\alpha)x} \quad 2-24$$

$$\text{其中 } \kappa_{12} = \kappa_{21} = \kappa \frac{\pi \Delta n_e G_m}{\lambda \cos \theta}$$

在相位匹配($\Delta \alpha = 0$)的情況下，繞射效率可以以式 2-25 表示

$$\eta_{diff} = \frac{I_d}{I_i} = \frac{|A_d(L)|^2}{|A_i(0)|^2} = \sin^2 \kappa L \quad 2-25$$

而在相位不匹配的情況下，繞射效率可以寫成

$$\frac{I_d}{I_i} = \frac{\kappa^2}{\kappa^2 + (1/2 K \Delta \theta)^2} \sin^2 \kappa L [1 + (K \Delta \theta / 2 \kappa)^2]^{0.5} \quad 2-26$$

接下來我們探討在 2-26 中會影響到繞射效率的項次

1. 相位匹配項($\Delta \alpha$)，對於繞射效率的影響最大，取決於電磁波入射角度

2. 折射率變化量(Δn_e)的大小，這項與外加電場有關

3. 晶體長度(L):長度越長可讓所需施加的電場越低

對於單一週期布拉格光柵是無法對沿同一方向 1064nm 和 1342nm 入射的電磁波同時滿足布拉格條件。

圖 2-3 為週期在 10um 下使用 1064nm、1065nm、1342nm 波長的電磁波，沿著符合滿足 1064nm 波長布拉格角入射的情況下，比較他們的繞射效率的情形，可以發現在單一週期的結構中再所設定的波長 1064 有著良好的繞射效率，而當改變波長到 1065nm 的時候發現

到其繞射效率從理想的 100%降低到 40%，進而必須施高至 800 伏特的電壓以改變折射率變化的情況才能有較好繞射效率，當波長更進一步改變到 1342nm 的情況的時候，發現當電場從+1000 伏特到-1000 伏特的改變，其繞射效率改變不大，皆為極其低落，在務實上並不可能加到這麼高的電壓，因會有跳電之危險，所以在本研究中使用模擬退火法的方法來設計出同時擁有兩個倒晶格向量的結構，而這個方法會在後面做介紹。

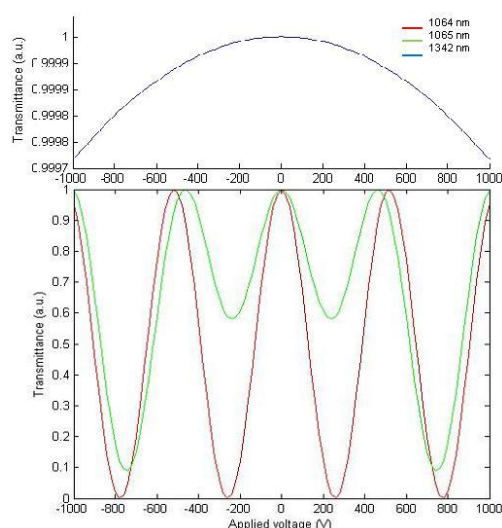


圖 2-2 相同布拉格角度情況下，不同入射光波長入射單一空間向量之布拉格相位光柵，模擬繞射效率對應電壓之分布。

在元件的設計上面要考慮在 808nm 入射 Nd:YVO₄後所產生的 1064nm 和 1342nm 是沿著同一個方向前進的，因此使用圖 2-4 所表示的設計概念，來使得同一入射方向但不同波長的電磁波同時可以

滿足的布拉格條件，圖 2-4 表示 1064nm 和 1342nm 在相同入射角時，可和結構中所提供的倒晶格向量 k_1 和 k_2 做式 2-24 所述之耦合且各別滿足布拉格條件。所以在此結構中的 1064nm 和 1342nm 有著不錯的繞射效率。

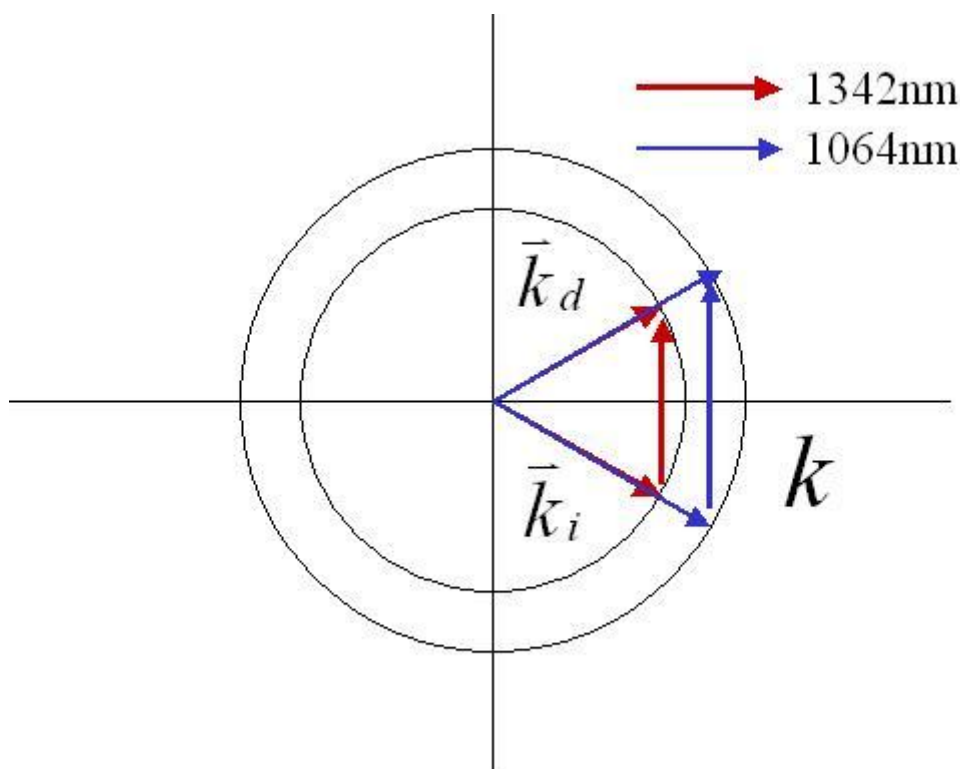


圖 2-4 1064 nm 與 1342 nm 相同入射角度與繞射角度時，滿足相位匹配條件所需之導晶格向量示意圖。

2-4 共振腔 Q 調制

在本實驗中使用的是二維非週期性極化反轉鈮酸鋰晶體來作為共振腔內的損耗調制，利用鈮酸鋰晶體電光效應來做調制的好處其一為調制的速度較傳統的聲光調制方式來的快，其二主動式的調制

較被動式的調制可以控制共振腔耗損時間的長短。

接下來參考曾冠翔碩士論文^[7]對鈮酸鋰電光調制器做介紹，首先在鈮酸鋰電光調制器未施加電場時，共振腔內之增益介質 Nd:VVO₄ 因 808nm 的幫補持續產生 1064nm 和 1342nm 的電磁波，會在共振腔中沿相同的路徑來回折返，再者由 Nd:VVO₄ 在腔內的敘述方程式 (式 2-27 和 2-28)，產生 1064nm 和 1342nm 的電磁波在上能階的粒子數在此時多數會因為受激輻射而減少，這樣一來便無法累積 1064nm 和 1342nm 的上能階粒子數。

$$\dot{N} = W_p(N_t - N) - BqN - \frac{N}{\tau} \quad 2-27$$

$$\dot{q} = (V_a BN - \frac{1}{\tau_c})q \quad 2-28$$

$\dot{N}$ 為上能階粒子數的變化量， W_p 為粒子受激躍遷到上能階的機率， N_t 為粒子數總量， N 為居量反轉的粒子數， B 為受激輻射率， q 為共振腔內光子數， τ 為粒子自發輻射的時間， V_a 表示共振腔內穩定模式的體積。

而當鈮酸鋰電光調制器加上電壓後，此時 1064nm 和 1342nm 電磁波在腔內不再沿相同的路徑往返，因腔內入射於鈮酸鋰電光調制器的 1064nm 和 1342nm 的電磁波會因上一所提到的布拉格光柵繞射

而無法沿著腔內共振路徑傳播，並且在來回幾趟之後即脫離出共振腔系統外，這樣便可使得腔內的 Nd:YVO₄ 減少因受激輻射而減少
的上能階粒子數。當然，上能階粒子數是無法一直持續累積增多的，
這個能夠累積的時間必須看能階粒子數的存活時間（Life time），這
部分可由主動式鉕酸鋰電光調制器來控制共振腔的損耗時間，以
期望達到儲存較佳的上能階粒子數。

當上能階粒子數已儲存到有相當的量後，這時將鉕酸鋰電光調
制器所施加之電壓關閉，此時上能階的大量粒子數會因在共振腔中
沿相同路徑來回的電磁波產生受激輻射，進而產生脈衝式輸出，接
著就是執行相同的過程來達到一連串的脈衝式雷射。脈衝式雷射的
輸出脈寬可由 2-29、2-30、2-31 式所決定。

$$P_{peak} = \left(\frac{\gamma_2 C_0}{2L}\right) h\nu q_p = \left(\frac{\gamma_2}{2}\right) \left(\frac{A_e}{\sigma}\right) \left(\frac{h\nu}{\tau_c}\right) \left(\frac{N_i}{N_p} - 1 - \ln \frac{N_i}{N_p}\right) \quad 2-29$$

$$E = \left(\frac{\gamma_2}{2} \frac{N_i}{N_p} \eta_E\right) \left(\frac{A_e}{\sigma}\right) h\nu \quad 2-30$$

$$\Delta\tau_p = \frac{E}{P_{peak}} \quad 2-31$$

其中 γ_2 為第二面雷射鏡的損耗， A_e 為共振腔中雷射模態的等效面
積， L 為共振腔的單程光程， η_E 為上能階粒子使用率

另外在考慮 Nd:YVO₄ 的增益中，如圖 2-5 所示，可以發現到在本
論文中所需要的波長 1064nm 和 1342nm 的增益有著幾倍的差距，為

了同時使 1342nm 和 1064nm 在共振腔中有相當的光子密度，所以使用模擬退火法的設計時，考慮 1342nm 需要有較佳的繞射效率，以預期可以減少 Nd:YVO₄ 在共振腔中因受激輻射而降低了 1342nm 的上能階粒子數累積。

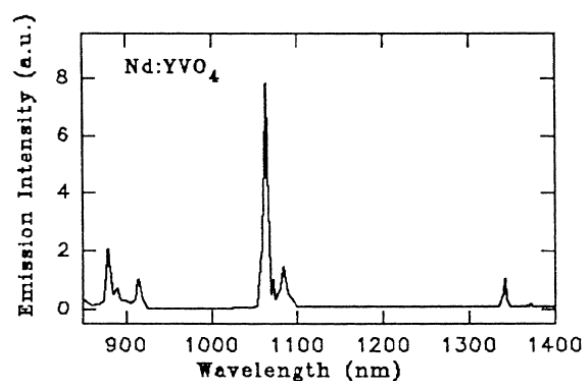


圖 2-5 Nd:YVO₄ 的增益圖^[7]

2-5 和頻理論

接下來由波長 1342nm 和 1064nm 的電磁波在經體內經由非線性轉換產生 593nm 的橘黃光的過程進行說明。

當電磁波入射到鈮酸鋰晶體內時，會在晶體內產生電耦極矩 P ，如式 2-32 所表示，若入射電磁波的能量夠強，則電耦極矩理的高階成分（如式 2-33 所示）會有相當的貢獻，亦即不可忽略高階項之存在，本實驗使用之電磁波強度是可以達到 $\chi^{(2)}$ 不可忽略之大小，以就是說 $\chi^{(2)}$ 以上的非線性電耦極項，可以忽略其效應，如 2-34 式所表。

$$P = P_L + P_{NL} = \varepsilon_0 \chi^{(1)} E(t) + \varepsilon_0 \chi^{(2)} E^2(t) + \varepsilon_0 \chi^{(3)} E^3(t) + \dots \quad 2-32$$

$$P_{NL} = \varepsilon_0 \chi^{(2)} E^2(t) + \varepsilon_0 \chi^{(3)} E^3(t) + \dots \quad 2-33$$

$$P_{NL} \approx \varepsilon_0 \chi^{(2)} E^2(t) \quad 2-34$$

其中 $E(t)$ 為入射電磁波， ε_0 為真空中電導率， χ 為晶體極化率

(Susceptibility)

接著參考^[9]，將入射的電磁波以式 2-35 表示，將式 2-35 帶入 2-34 式，我們可以得到 2-36，接著再將 2-36 帶入波動方程式（如式 2-37），並使用 Slow Varying Envelope Approximation 後可以得到 1064nm 與 1342nm 與 593nm 的電磁波耦合方程式如 2-38 所示。

$$E(t) = \frac{1}{2} (E_1 e^{i\omega_1 t} + E_2 e^{i\omega_2 t} + c.c.) \quad 2-35$$

$$P_i(\omega_n + \omega_m) = \varepsilon_0 \sum_{jk} \sum_{nm} 2d_{ijk} E_j(\omega_n) E_k(\omega_m) \quad 2-36$$

$$\nabla^2 E - \frac{1}{c_0} \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = \mu_0 \frac{\partial^2 P_{NL}}{\partial t^2} \quad 2-37$$

$$\begin{aligned} \frac{d\bar{E}_{\omega_1}}{dx} &= -i \frac{d_{eff} \omega_1}{c_0 n_{\omega_1}} \bar{E}_{\omega_3} \bar{E}_{\omega_2}^* e^{-i\Delta \vec{k}x} \\ \frac{d\bar{E}_{\omega_2}}{dx} &= -i \frac{d_{eff} \omega_2}{c_0 n_{\omega_2}} \bar{E}_{\omega_3} \bar{E}_{\omega_1}^* e^{-i\Delta \vec{k}x} \\ \frac{d\bar{E}_{\omega_3}}{dx} &= -i \frac{d_{eff} \omega_3}{c_0 n_{\omega_3}} \bar{E}_{\omega_1} \bar{E}_{\omega_2} e^{-i\Delta \vec{k}x} \end{aligned} \quad 2-38$$

$$\Delta \vec{k} = \vec{k}_{\omega_3} - \vec{k}_{\omega_1} - \vec{k}_{\omega_2}$$

其中 $\omega_1 \omega_2 \omega_3$ 分別代表 1342nm、1064nm、593nm 的電磁波

$\bar{E}_{\omega_1} \bar{E}_{\omega_2} \bar{E}_{\omega_3}$ 則分別代表 1342nm、1064nm、593nm 電磁波的電場

$\Delta \vec{k}$ 則為相位不匹配項

在不消耗 (Non-depleted) 的情況下，即 $\frac{d\bar{E}_{\omega_2}}{dx} = 0$ ， $\frac{d\bar{E}_{\omega_1}}{dx} = 0$

可以運算得和頻的轉換效率如式 2-39 所表示

$$\eta_{SFG} = \frac{P_3(L)}{P_1(0)} = \frac{\omega_3}{\omega_1} \Gamma^2 L^2 \frac{\sin^2\{[\Gamma^2 + (\frac{\Delta k}{2})^2]^{1/2} L\}}{[\Gamma^2 + (\frac{\Delta k}{2})^2] L^2} \quad 2-39$$

$$\Gamma = \omega_1 \omega_3 P_2(0) \frac{2d_{33}^2}{n^3 c_0^3 \epsilon_0 A}$$

其中 $P_3(L)$ 為行經的晶體長度的和頻功率， $P_1(0)$ 為基頻功率， A 為光

束等效面積， ϵ_0 為真空中電導率， c_0 為光速

若在晶體中提供一個週期性結構使得 $\Delta \vec{k}$ 相位不匹配項為零，此時 2-39 可以改寫成 2-40 之和頻光轉換效率。

$$\eta_{SFG} = \frac{P_3(L)}{P_1(0)} = \frac{\omega_3}{\omega_1} \Gamma^2 L^2 \quad 2-40$$

值得注意的是，在和頻的過程中所使用的是鉬酸鋰中的非線性係數 d_{33} ，而非電光調制係數 γ_{33} 。

在 BIBO 晶體中也可利用角度對折射率的關係來達到 $\Delta \vec{k}$ 為零，但這個情況下 1064nm，1342nm，593nm 的電磁波卻會因能量傳遞方向

不同，這會造成三個電磁波在空間中有較差的疊合，大大降低了和頻的產生效率，由於使用週期性結構和使用 BIBO 來產生和頻光的效率相差 17 倍，這也是本實驗使用週期性結構而非 BIBO 的原因。

第三章 元件設計與製作

3-1 電光Q調制部分的布拉格結構設計

模擬退火法的概念是由N. Metropolis等人於1953年提出，這個方法源自於材料學中退火(Anneal)的觀念，此法的用意在於修補材料結構中的缺陷。退火是利用在高溫下材料中的原子有足夠動能使其晶格結構能夠進行重新排列。而在回復到室溫的過程中利用緩慢冷卻，使得原子動能逐漸下降，使原子能夠在最低位能狀態排列來得到一個穩定且排列緊密狀態。

而此類演算方式，則在1983年，由S. Kirkpartick等人提出完善演算法理論架構後才獲得重視。

首先把組合方式定義為一材料的結構；給定一初始退火溫度、環境溫度、最終冷卻溫度，這幾個初始值的設定對演算結果有相當性的關連。接著決定演算法中的降溫過程。

完成初始參數設定後，先定義一個週期性的結構做為其初始解。接著帶入所設定的目標函數進行運算，使運算的結果可以越接近所需求的組合結構，後照所設定降溫速率逐漸降溫，每當溫度改變時，結

構將會重新排列，這個過程會產生一個微擾(Perturbation)，再將經過微擾後的結構與前一運算過後的狀態所得到的結構進行比較。如果有較佳的效率則保留此結構，若否，則維持前一狀態之結構。

在此運算方法中，存在一個機制，能跳脫區域最佳解如圖3-1所示的情況。在經過為擾後，用與環境溫度及目標函數相關的機率函數(ρ)來決定是否接受微擾後並未優化的結構，溫度越高則機率函數越大($\rho > e^{(-\frac{C_p}{T})}$)，即容易出現整體能量較高的狀態，也就是微擾後未優化的結果。在緩慢降溫的過程，使機率逐漸減小，使得為優化的機率降低，最終趨於一收斂解。

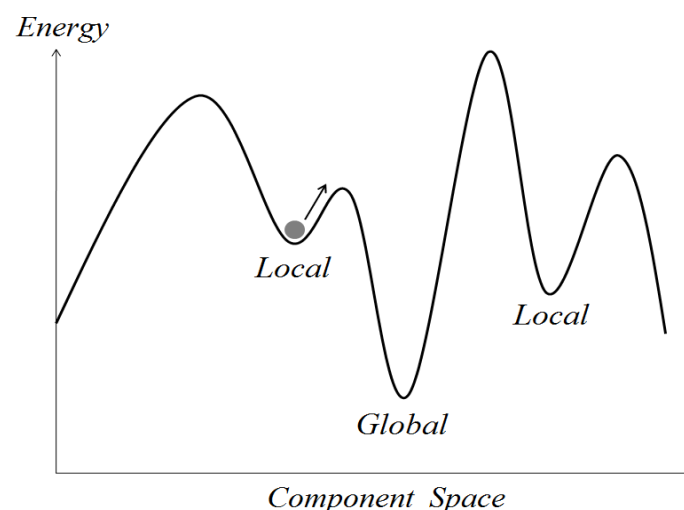


圖3-1 模擬退火演算法解空間之區域最佳解與全域最佳解示意圖。

適當的參數設定後，當溫度達到終端溫度時，即可達到整體系統中，近似於全域的最佳解，流程圖如圖3-2所示。

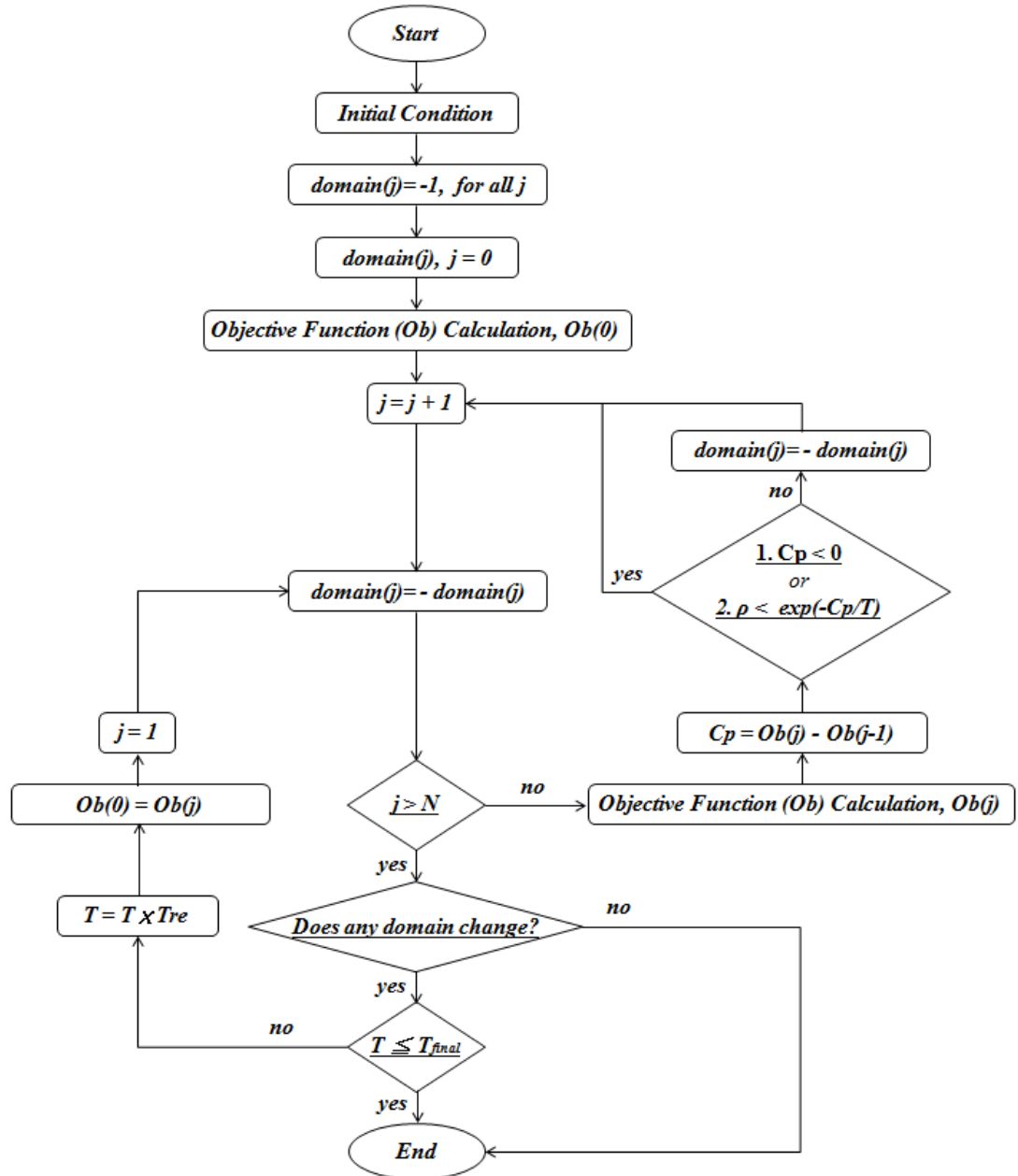


圖3-2 模擬退火法演算流程架構圖^[10]

由於本實驗室微影製程線寬極限1.1 μm ，換算回極化反轉晶疇寬度約為4 μm ，定義此晶疇大小為模擬退火法中的最小單元晶格(unit block)，進行正負晶疇分布空間搜尋，求得最佳分布使1064 nm與1342nm雙波長達到理想的繞射效率。而經由計算的結果為1064 nm可

達93.23 %；1342 nm則達到92.25 %

3-2 PPLN 設計理念

由式 2-3 知道鋇酸鋰的折射率跟溫度有關，在極化反轉的製程限制之下，經由式 2-2 Sellmeier equation 配合相位匹配的條件下，藉由 $\Delta\vec{k} = \vec{k}_{\omega_3} - \vec{k}_{\omega_1} - \vec{k}_{\omega_2}$ 此式的計算而得在 1342nm 與 1064nm 和頻 593nm 所需要補償的等效週期為 9.5 μm ，如圖 3-3 所示。

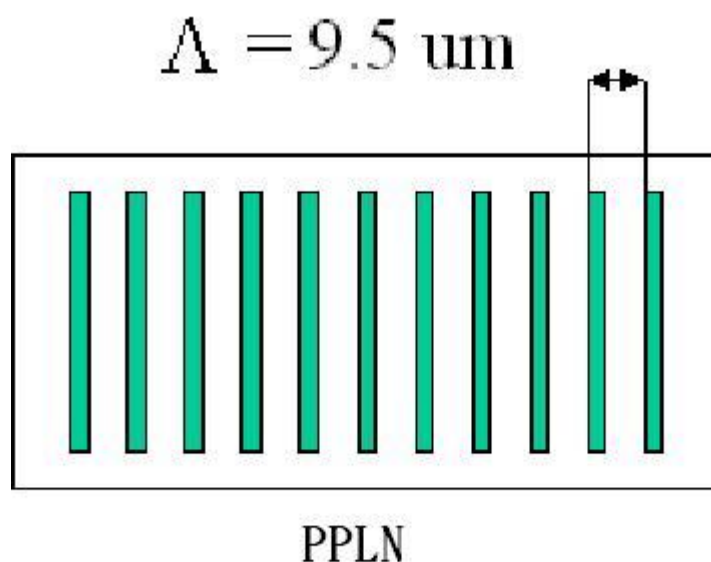


圖 3-3 PPLN 設計結構圖

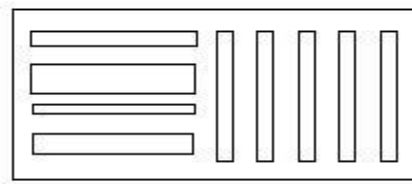
3-3 元件製程

經由 3-1 節的模擬和 2-3 節的理論來設計，可以得到如圖 3-4(a) 的所示，分別使用一維 APPLN Bragg 加上 PPLN SFG 的設計，而在 PPLN 的設計週期上為 9.5 μm ，溫度相位匹配的條件在於 55°C，而

在 APPLN Bragg 設計的使用的雙波長分別在 1064nm 和 1342nm。

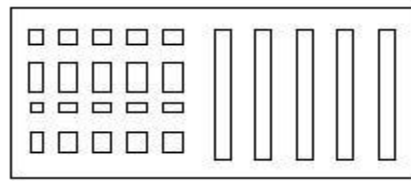
但是由於晶格極化反轉(Domain Polarization Inversion)在於 CLN 的晶格 X 軸和 Y 軸的速率不一樣，會造成 Y 方向的晶疇聯合 (Merge) 在一起。

為了避免這個製作上的限制，這邊提出兩個方案，其一為參考張錫雄碩士論文^[11]將一維 APPLN Bragg 的設計改成二維 APPLN Bragg 如圖 3-4(b)之設計，其二為利用極化反轉的特性如圖 3-4(c)之設計來達成需求。而在第一個的設計中，又分為兩種設計，其一為將二維結構製作於 EO Bragg 中，即圖 3-4(b)，另一種則是將二維結構作於 PPLN 之部分，但此作法會減少和頻本身的效率，本實驗主要之目的在於和頻本身的轉換效率，而卻使用減少轉換效率之結構來製作，實為不智之舉。反觀如果將二維結構製作於 EO Bragg 中，雖然會使布拉格繞射效率下降，但是這個缺陷可由調制 EO 之電壓來做改善，這個立論會在第四章中的電光 Q 調制部分的布拉格繞射效率量測證實。經由以上論述，採用圖 3-4(b)之方案。



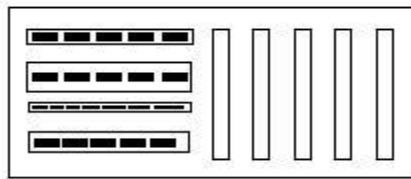
EO Bragg PPLN

(a)



EO Bragg PPLN

(b)



EO Bragg PPLN

(c)

圖 3-4 2D EO APPLN Bragg 串接 PPLNSFG 結構示意圖。

(a) 理想設計 EO APPLN Bragg Cascade PPLN

(b) 2D EO APPLN Bragg Cascade PPLN

(c) 利用極化反轉在鈮酸鋰中 X 軸和 Y 軸的速率不一樣，將 X 軸方

向電極盡量靠近，使其在反轉之後聯合在一起，達到(a)之效

果。

因鈮酸鋰本身為一鐵電性材料，且其有著自發性偏振雙穩態的特

性，可利用外加高電場的方式來製作品格極化反轉(Domain Polarization Inversion)，來改變其自發性偏振的方向。首先利用黃光微影技術將所需之設計定義在晶片上，經過硬烤後，用氯化鋰(Lithium Chloride)飽和溶液作為液態電極配合Poling夾具和電腦儀控(NI，LabVIEW，Daq card)，進行極化反轉的製程，如圖3-5所示

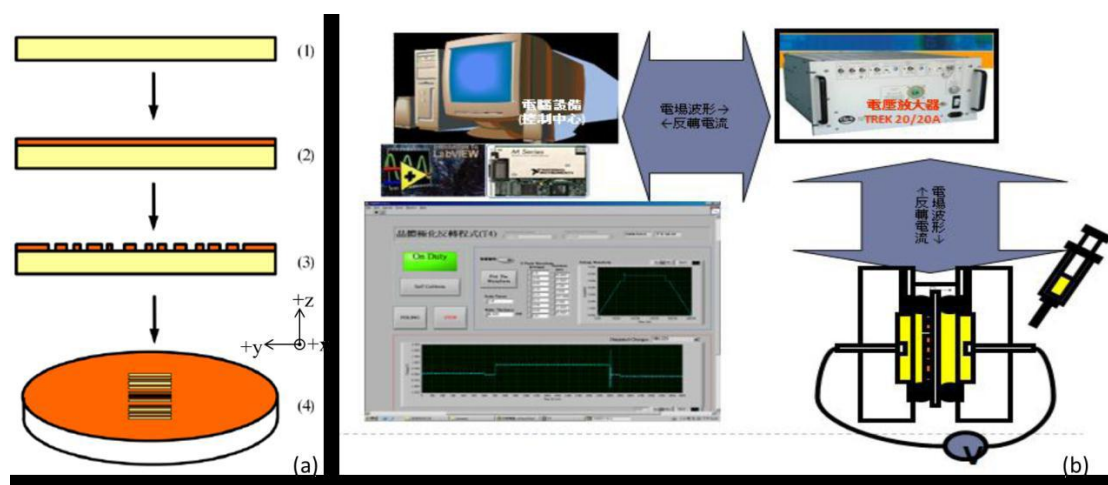


圖 3-5 (a)微影製程流程圖；(1)清洗晶圓；(2)光阻塗佈；(3)光罩圖案轉印；(4)硬烤。(b)極化反轉製程示意圖，以電腦進行高壓電場放大器之儀器控制，將電極分別連接至晶圓之正負 z 面，以液態電極導通，進行極化反轉製程。

接著以圖 3-6 來說明極化反轉的機制和過程

成核(Nucleation)如圖3-6(a)

常先給予稍低於矯頑電場(Coercive field)的脈衝波串來增加成核

密度。接著給予反轉電場時，在最接近電極邊緣的部分就是成核反轉的起始點，反轉電場的大小通常會影響成核點的數量和反轉結果的好壞。

成核點的聯合(Coalescence) 如圖3-6(d)

此時，成核點藉由外加電場的幫助下，快速的從+z面傳播到-z 面。

同時也因為持續在外加強場下，在成核階段晶片表面出現的成核點在持續增多的成核點出現和成核點擴張的影響之下，相互融合。

側向擴散，如圖3-6(e)

當電極下方完全反轉之後後，如果繼續施予外加高電場，將會很明顯的看出定義的區域的會有側擴現象，直到外加高電場消失或是外加電場低於反轉電場時，這個現象才會消失。

穩定，如圖3-6(f)

即便極化反轉之後，不穩定的情況還是有可能為導致晶格再次的反轉。這時便需要借助外加特定的電場來輔助反轉區域穩定且又不會讓以反轉的區域繼續擴張。

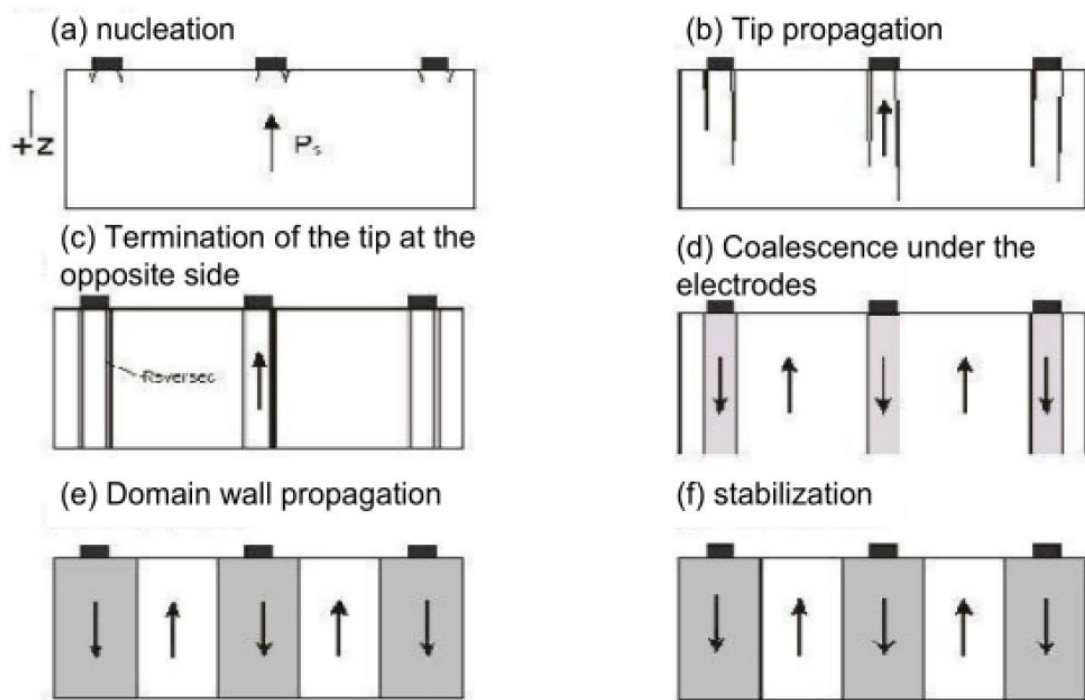


圖 3-6 極化反轉流程^[12]

通常在經過極化反轉之後會使用氫氟酸進行反轉區域的蝕刻，用來確定反轉之後的情況和品質，如圖 3-7 所示

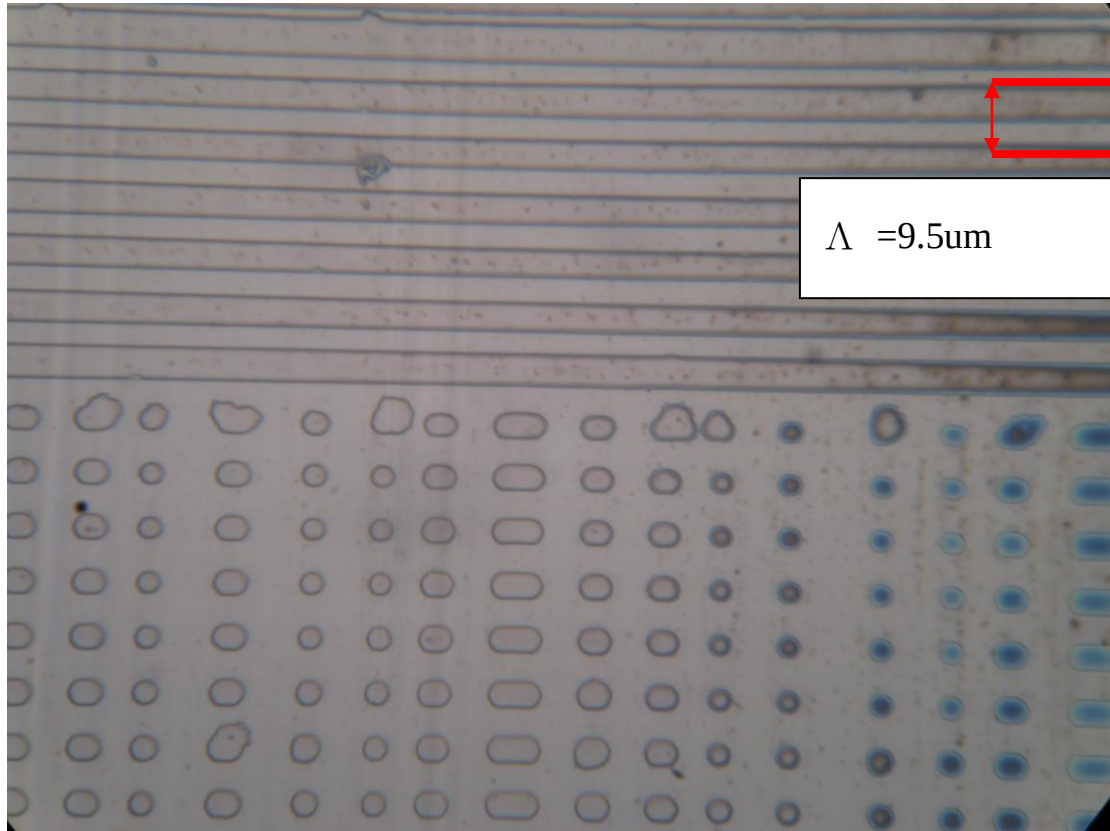


圖 3-7 極化反轉後由氫氟酸蝕刻之圖

經過氫氟酸蝕刻過後會將所需要之區域進行切割取下，隨後進行光學拋光，在以蒸鍍機（E - Gun）鍍上所需求之光學膜層，最後在布拉格結構上鍍上金屬作為電極。

第四章 實驗量測

經由上一章製作完成的晶片，在接下來會分成幾個項目來作為量測。首先量測電光 Q 調制部分的布拉格繞射效率量測，再者量測和頻部分之溫度相位匹配條件，最後則是將晶片放入共振腔中量測 Q 調制橘黃光之特性。

4-1 電光 Q 調制部分的布拉格繞射效率量測

在本論文所使用到的 Q 調制系統中，是由 2D EO APPLN 經施加 Z 方向電場後產生 Bragg 結構，將 1342nm 和 1064nm 的光繞射出雷射共振腔，進而達成 EO 電光主動式 Q 調制。

在量測繞射效率對施加電壓的實驗中，使用 808nm 的半導體雷射作為幫補 Nd:VVO₄ 雷射系統的光源，接著分別使用 1064nm 或 1342nm 的共振鏡，使 Nd:VVO₄ 雷射系統可以分別輸出 1064nm 或是 1342nm，再把晶片放置於腔外，使 1064nm 或 1342nm 可以通過晶片，並且在晶片之後使用一光圈只讓零階繞射光通過並以光功率計做光強量測，架構圖如圖 4-1 所表示。

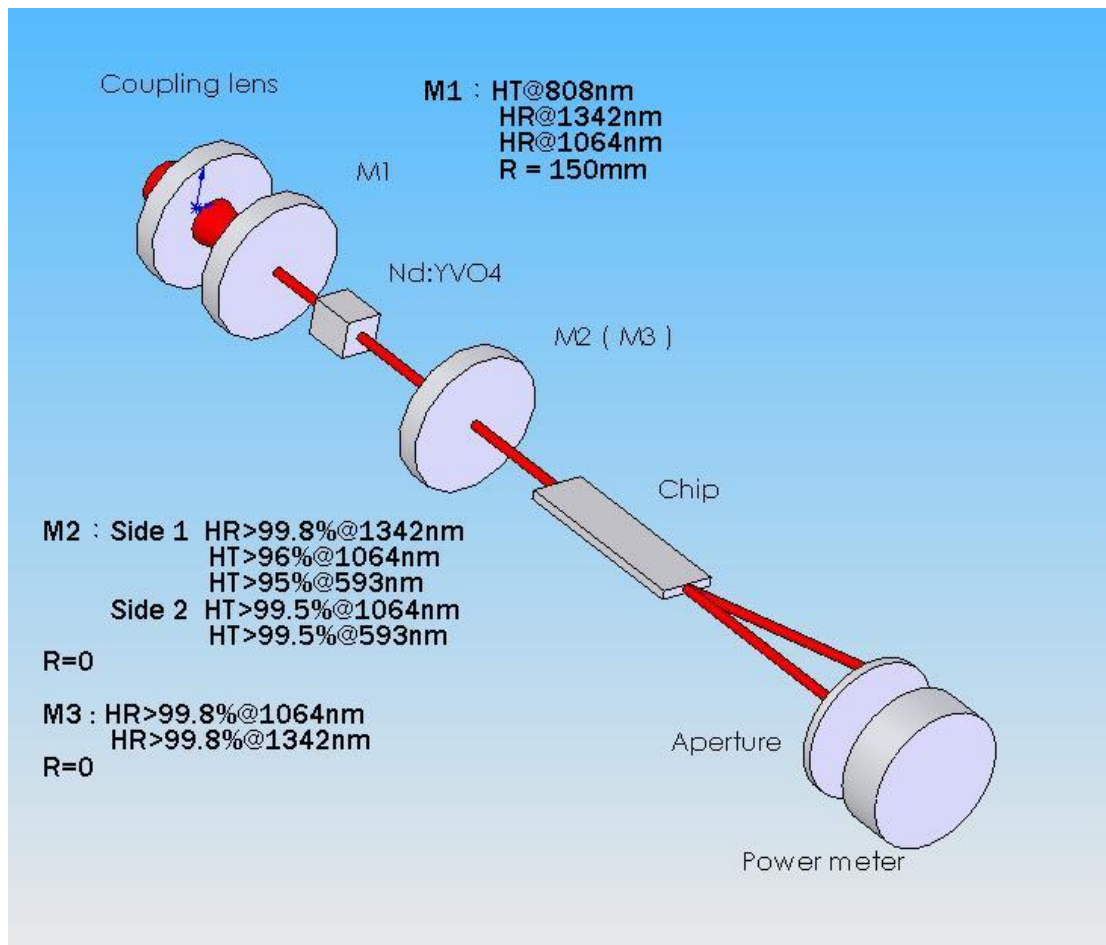


圖 4-1 布拉格繞射效率量測架構圖

接下來在晶片上施加從-1000 伏特到 1000 伏特(2000V/mm)以每 20 伏特為一個單位的電壓，進行電壓對晶片繞射效率影響的量測並作圖，如圖 4-2。實驗中發現幾點不同之處。

1. 由於晶片做完極化反轉之後邊界會有硬力的存在，而鈮酸鋰本身又為一壓電材料，故因此應力的存在，於晶片內部造成一等效內建電場的存在，使得此實驗之最高穿透率的情況下是發生

在 120 伏特之下，不同於同是 CLN 為材料之文獻^[6, 7]所記載的情況，而此一因應力造成之等效內建電場可以退火(Anneal)的方式來消除。

2. 1064nm 和 1342nm 的第一個低點分別在於 -250 伏特和-350 伏特的位置，而繞射效率分別為 96%和 87%。雖然不到 100%的繞射，但是該部分作為 Q 調制，故只要能在共振腔引入夠多損耗，使在低 Q 值時共振腔無法進行共振即可。

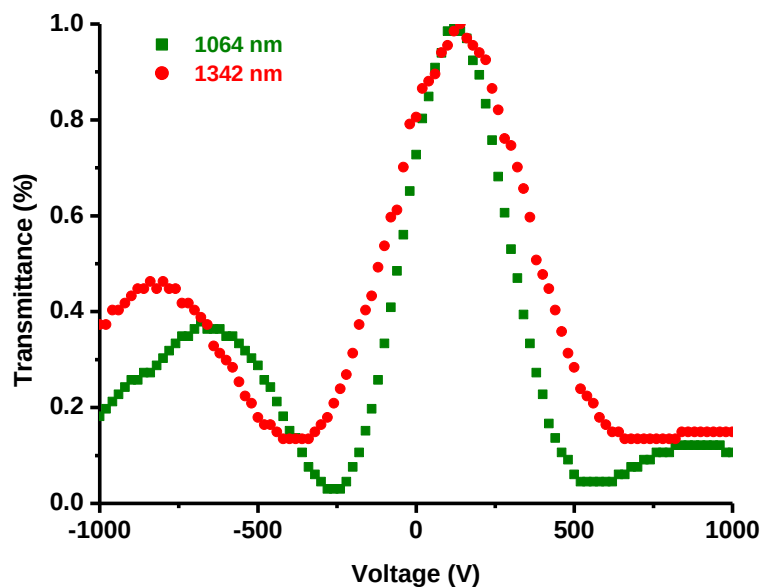


圖 4-2 溫度 25°C 下 1064(■) 和 1342nm (●) 的第零階繞射效率

4-2 和頻部分的溫度相位匹配條件量測

在元件設計時雖然有考慮到布拉格繞射角入射的影響而進行和頻的週期調整，但是在實驗上 1064nm 和 1342nm 之入射角並非全然如設計角度，實際上和頻的週期會所有改變而偏離初始的設計，在曾冠翔碩士論文中^[7]溫度改變的影響對於布拉格繞射只有些微影響，所以用改變溫度的方式來尋找溫度相位匹配的條件與原始設定改變多少，並且找出實驗上溫度相位匹配的溫度。

量測架構上使用 808nm 的半導體雷射作為幫補 Nd:VVO₄ 雷射系統的光源，並且架設 1342nm 和 1064nm 的共振腔，接著把晶片置入共振腔中，並調整至適合的共振腔長度，使 1342nm 和 1064nm 可以順利和頻輸出 593nm，接著在共振腔輸出端放置低通濾片以濾除 1342nm 和 1064nm，之後再放置一光功率計進行量測，最後對所需量測的晶片進行加溫，由於實驗架構上的限制，量測的溫度範圍在 35℃ 到 85℃ 間。架構圖 4-3 所示。

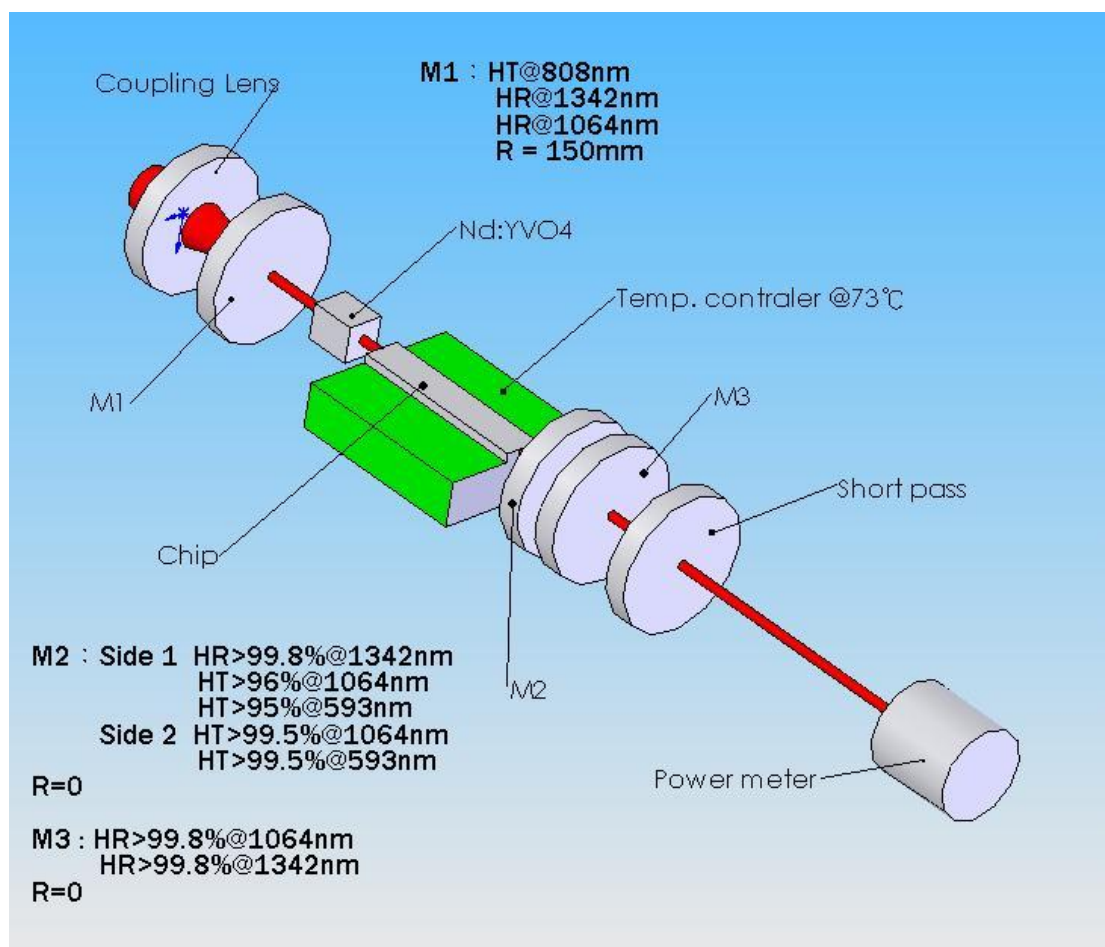


圖 4-3 和頻部分的溫度相位匹配條件量測架構圖

在實驗的過程當中，可以發現到晶片本身在共振腔中的角度的容許變化量十分的小，換句話說，當入射角改變一個小角度後，會造成共振腔中的基頻光無法順利產生出橘黃光，或是只單獨出現非相位匹配之倍頻的綠光 1064nm 或是非相位匹配之倍頻的紅光 1342nm 之輸出，更甚者什麼都沒有，所以在於本實驗中的晶片入射角對於橘黃光的輸出關係十分敏感。

經由長時間使溫度穩定之後的量測結果，可以得到在 73°C 下有最佳的功率輸出，而對溫度對功率的做圖可以發現，符合預期的現象可以得到 sinc^2 的曲線，如圖 4-4 所示

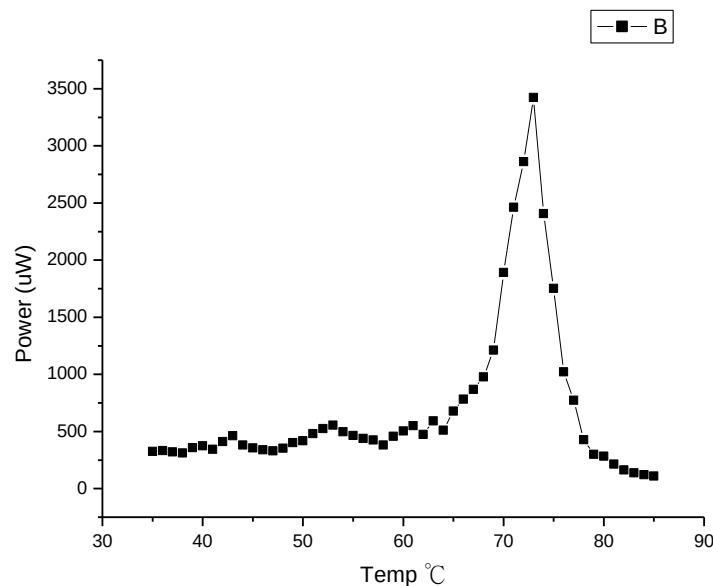


圖 4-4 溫度相位匹配條件量測圖

4-3 Q 調制短脈衝雷射特性量測

在分別確立繞射效率和溫度相位匹配條件之後，最後進行 Q 調制橘黃光(593nm)短脈衝雷射特性量測。

首先使用 808nm 的半導體雷射作為幫補 Nd:VYO₄ 雷射系統的光源，並且架設 1342nm 和 1064nm 的共振腔如圖 4-5，接著把晶片置入共振腔中，且把晶片加溫至 73°C 到熱平衡，接著使用美商國家儀

器公司的 FPGA 卡產生一方波的脈衝訊號，其頻率為 1kHz，方波訊號長度為 300ns，在將其送入脈衝訊號放大器(Pulser)中，再以一電源供應器提供偏壓，產生一放大訊號之電壓週期訊號，施加電場在晶片之 Z 方向。藉由調整優化 1064nm 和 1342nm 的共振腔長度分別為 60mm 和 80mm 時，共振腔內 1342nm 和 1064nm 的光子密度約略相等，使 1342nm 和 1064nm 可以有效率的和頻產生 593nm 的橘黃光，而在實驗上當 1342nm 共振腔距離不變之下，調整 1064nm 共振鏡的時候，當共振腔距離過長時會看到非相位匹配倍頻 1342nm 的紅光而無非相位匹配倍頻 1064nm 的綠光反之則然，由此可知在於 1064nm 共振鏡的位置對於本實驗來說有所影響。接著在共振腔輸出端放置低通濾片以濾除 1342nm 和 1064nm，以確保 1342nm 和 1064nm 的輸出不會干擾到量測數據。架構圖如 4-5 所示。

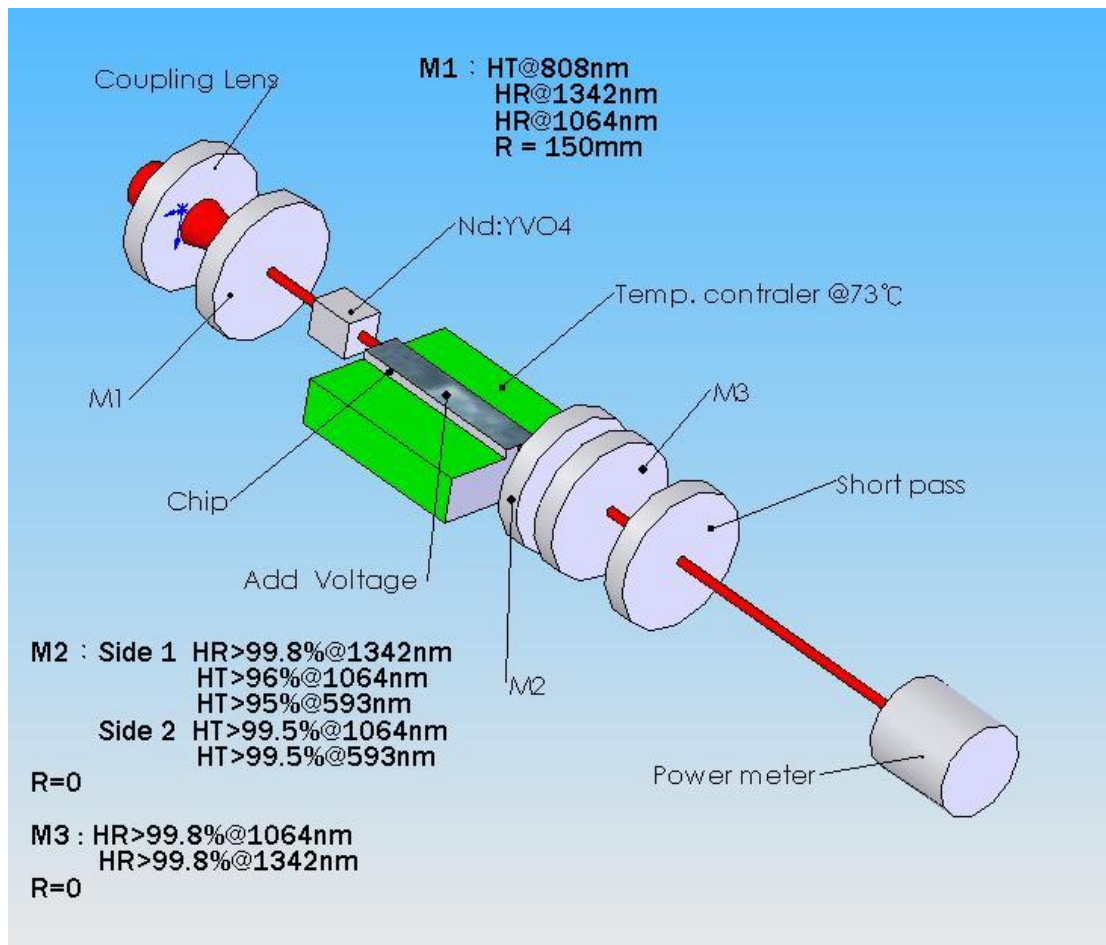


圖 4-5 Q 調製短脈衝雷射特性實驗架構圖

在量測結果上發現當增益介質吸收功率在 8.1W 的時候，可以產生尖峰功率（Peak power）430W 的橘黃光輸出，且在此時所量測到的脈衝寬度為 8ns，如圖 4-6 所示。

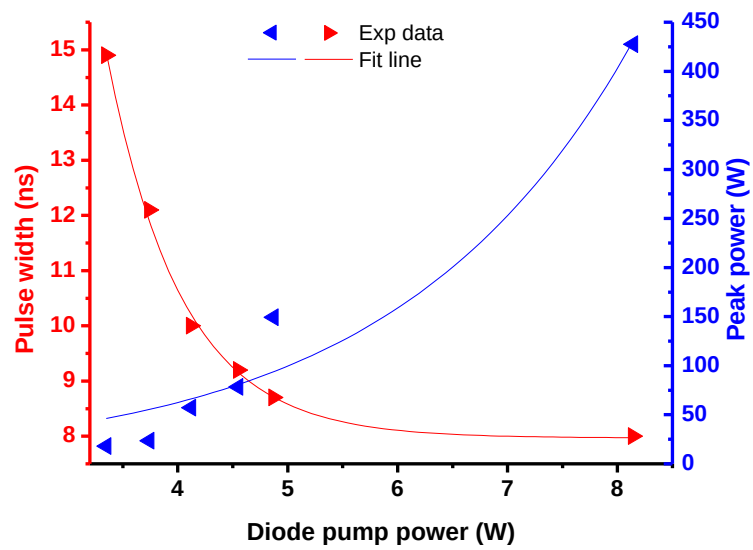


圖 4-6 增益介質吸收功率、尖峰功率、脈衝寬度的關係

接著再量測和頻光與基頻光的脈衝寬度對時間作圖，如圖 4-7

所示。

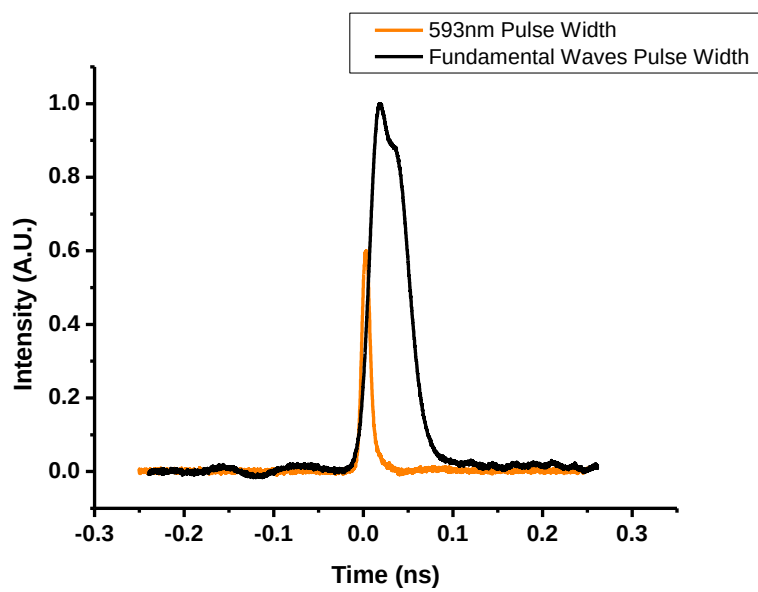


圖 4-7 593nm 和 Fundamental Waves 的脈寬圖

最後對於 Q 調制短脈衝橘黃光輸出的穩定度進行量測，將架構最後的光功率計換成 DET210，並且接到示波器上，以量測脈衝的擾動率(Peak-to-peak fluctuation)如圖 4-8 所示

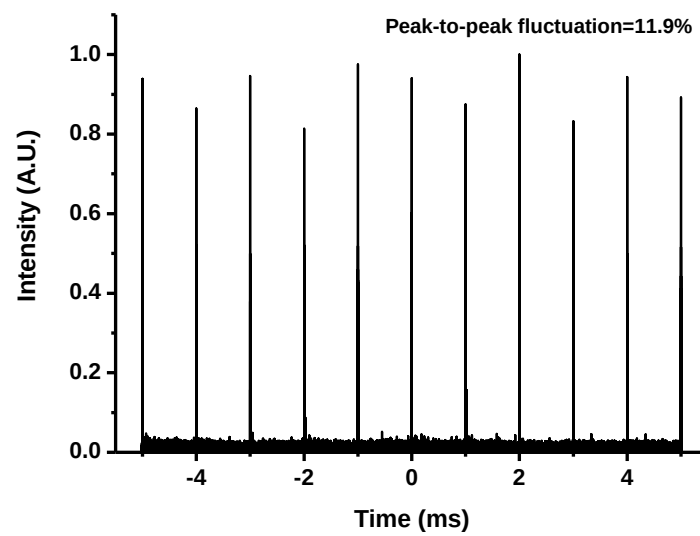


圖 4-8 脈衝擾動率(Peak-to-peak fluctuation)

第五章 結論

5-1 結論

在本實驗過程中，以模擬退火法的方式，同時可以滿足雙波長繞射效率的非週期性晶格結構；藉由晶格極化反轉的過程，將其製作在鈮酸鋰晶體上。並以實驗模擬，檢驗實驗的正確性。

繞射效率量測和理論比較方面，並未達到理論計算的轉換效率，推敲其原因應在晶格極化反轉時，晶疇反轉過程並非設計般完美，所以存在一個結構的缺陷，這個結果無疑影響到繞射效率。

另在本實驗當中在 2D EO APPLN Bragg 結構後面串接一 PPLN 結構進行和頻的機制，成功的和頻輸出橘黃光之雷射，其波長為 593nm 尖峰功率在 430W 在在增益介質吸收 808 nm 泵浦光功率為 8.142 W，脈衝寬度為 8ns，並實驗得到在晶體溫度於 73°C 有最好的溫度相位匹配條件。

參考文獻

- [1] Maiman, T. H., Phys. Rev. Letters, 4, 564 (1960).

- [2] P.A. **Franken**, et al, Physical Review Letters 7, p. 118
(1961)

- [3] LE Myers, GD Miller, RC Eckardt, MM Fejer, RL ... – Optics ...,
1995 – opticsinfobase.org

- [4] k.w. Su, y.t. Chang, y.f. Chen, “Power scale-up of the
diode-pumped actively Q-switched Nd:YVO₄ Raman laser with an
undoped YVO₄ crystal as a Raman shifter” , Appl. Phys. B 88,
47 – 50 (2007)

- [5] Yung-Fu Chen, S. W. Tsai, “Diode-pumped Q-switched
Nd:YVO₄ yellow laser with intracavity sum-frequency mixing” ,
March 15, 2002 / Vol. 27, No. 6 / OPTICS LETTERS

- [6] Y. Y. Lin, S. T. Lin, G. W. Chang, A. C. Chiang, and Y. C. Huang, Y. H. Chen, "Electro-optic periodically poled lithium niobate Bragg modulator as a laser Q-switch" , March 1, 2007 / Vol. 32, No. 5 / OPTICS LETTERS
- [7] 曾冠翔碩士論文," 以電光非週期性晶格極化反轉鈮酸鋰晶體應用於雙波長雷射系統之腔內布拉格繞射元件之設計與研究" ,2011
- [8] Amnon Yariv, Pochi Yeh, "Optical Waves in Crystals" , 1984
- [9]Robert W. Boyd "Nonlinear Optics" 3th
- [10] 呂學聰碩士論文," 以非週期性晶格極化反轉鈮酸鋰晶體作為電光波長調變光參量產生器" ,2011
- [11] 張錫雄碩士論文, " 以單塊二維週期性晶格極化反轉鈮酸鋰同時作為 Nd:YVO₄ 雷射之電光 Q 調制器和腔內光參量振盪器" ,

2010

[12] Gregory David Miller, “Periodically poled lithium niobate: Modeling, fabrication, and nonlinear-optical” , Stanford university (1998)